Systems Development and Organizational Change

What is Information Systems Development ?

- The process of creating and maintaining information systems
- Key activities include:
  - Systems Analysis
  - Systems Design
  - Programming / Development
  - Testing
  - Conversion
  - Production and Maintenance
- Information systems, not just computer programs.
- An information system consists of five key components:
  - Hardware | Software | Data | Procedures | People
  - An information system integrates hardware, software, data, procedures, and people to support organizational activities and decision making.



Five Components of an Information System

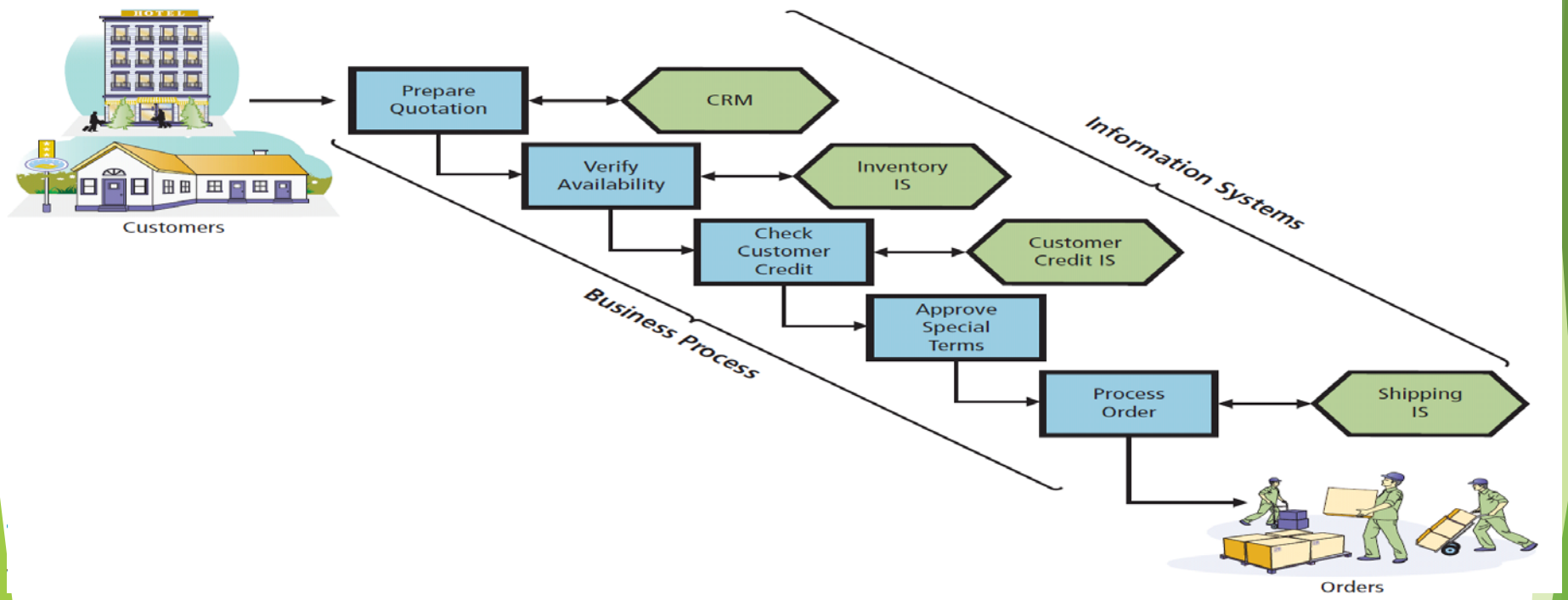
How Do Business Processes, Information Systems, and Applications Differ and Relate?

- Business processes, Information Systems, and Applications มีลักษณะและองค์ประกอบแตกต่างกัน (different characteristics and components)

- Business process ไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศใดๆ แต่ระบบสารสนเทศหนึ่งๆ เชื่องโยงกับอย่างน้อย 1 กระบวนการทางธุรกิจ (A business process may exist without an information system, but an information system typically supports one or more business processes.)

- ระบบสารสนเทศแต่ละระบบ มีอย่างน้อย 1 application/ซอฟต์แวร์ (Every information system has at least one application/software.)

How Do Business Processes and Information Systems Work Together?



Systems Development and Organizational Change

- การเปลี่ยนแปลงองค์กรที่เกิดจากการนำระบบสารสนเทศมาใช้ (Organizational Change Enabled by Information Systems)
- การเปลี่ยนแปลงองค์กรที่เกิดจาก IS สามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ

1. การปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมให้เป็นระบบงานอัตโนมัติ (Automation)
2. การปรับกระบวนยุทธ์ (Rationalization of procedures)
3. การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจใหม่ (Business process redesign)
4. การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm shifts)

Systems Development and Organizational Change

1. การปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมให้เป็นระบบงานอัตโนมัติ (Automation)

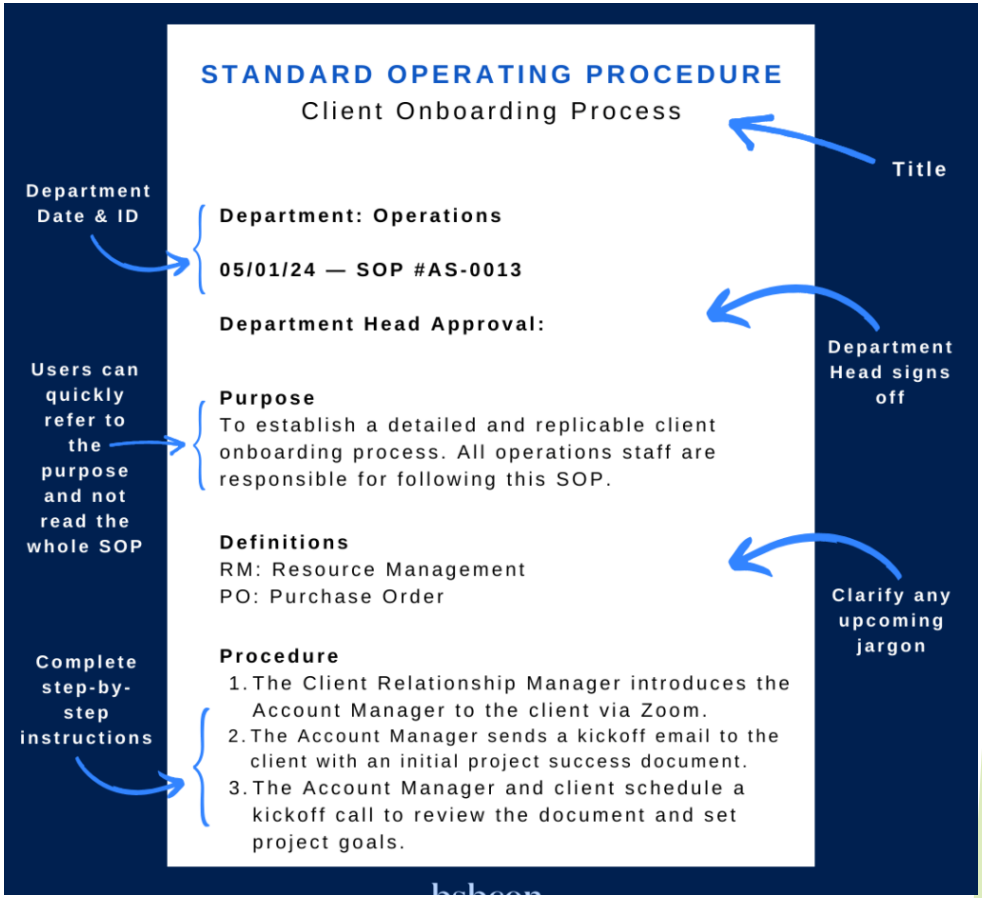
- ช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Helps employees perform tasks more efficiently and effectively)
- ทำงานที่เคยทำแบบ Manual ให้เป็นอัตโนมัติ (Automates manual tasks.)
- Example: **ระบบคำนวณสิ่งต่างๆ อัตโนมัติ เช่นระบบคำนวณราคาอัตโนมัติ , ระบบค้นหาประวัติลูกค้าจากฐานข้อมูลแทนการค้นหาแฟ้มเอกสาร**

2. การปรับกระบวนยุทธ์(Rationalization of procedures): การเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงและจัดลำดับขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นใน ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) (Streamlines procedures and eliminates unnecessary steps in Standard Operating Procedure (SOP))
- Example: เปิดบัญชีธนาคารใหม่ โดยใช้ Smart Card เพื่อดึงข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ระบบ ลดการกรอกข้อมูลด้วยตนเองและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน

Standard Operating Procedure (SOP)

- เป็นเอกสารที่เขียนวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้องค์กรมีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีทิศทางเดียวกันทั้งหมด โดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
- เอกสารที่กำหนด ขั้นตอน วิธีการ และลำดับการปฏิบัติงานมาตรฐาน เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง



3. **การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจใหม่** (Business Process Redesign)

- วิเคราะห์ ปรับปรุง และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจใหม่(Analyze, improve, and redesign business processes.)
- จัดรูปแบบการดำเนินงานใหม่ รวมขั้นตอน ลดความซ้ำซ้อน และกำจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น (Reorganize workflows, combine steps, reduce duplication, and eliminate unnecessary steps.)
- มุ่งเปลี่ยนแปลงกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ
  (Focuses on redesigning the end-to-end business process.)
- Example: Figure 1 กระบวนการจัดซื้อของบริษัทฟอร์ดมอเตอร์

Routines and Business Processes :

Routines

- Established rules, procedures, and practices for handling recurring situations and tasks.
- patterns of individual behavior.

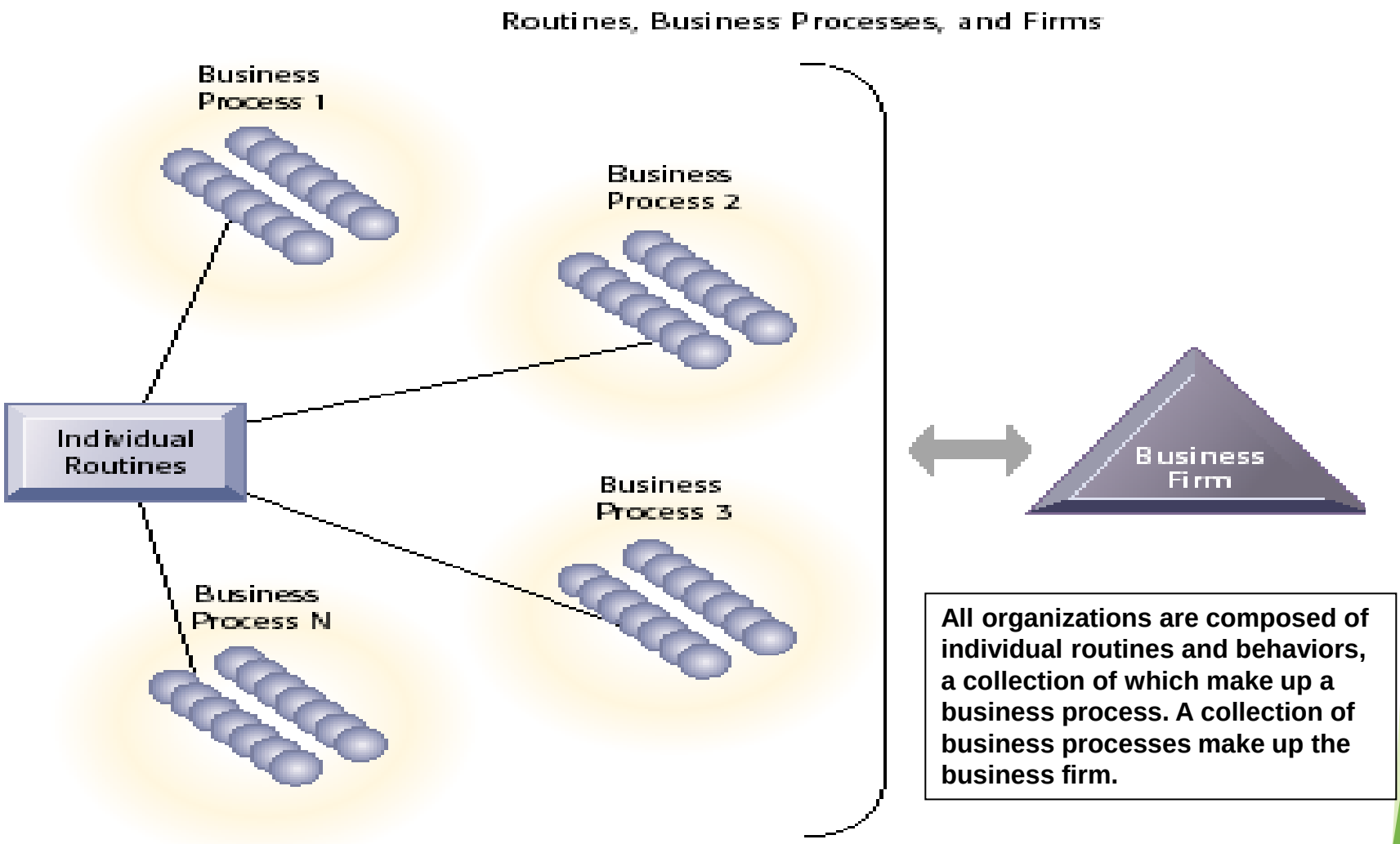
Business processes

- A set of related routines that work together to accomplish a specific business objective.

Business firms

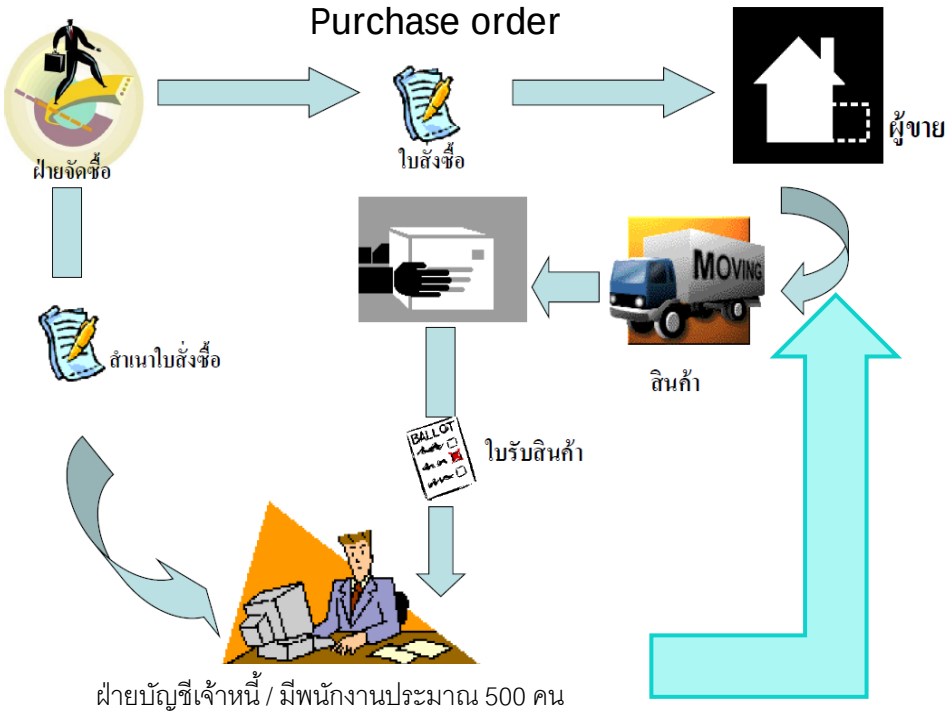
- A collection of interconnected business processes.

Routines, Business Processes, and Firms

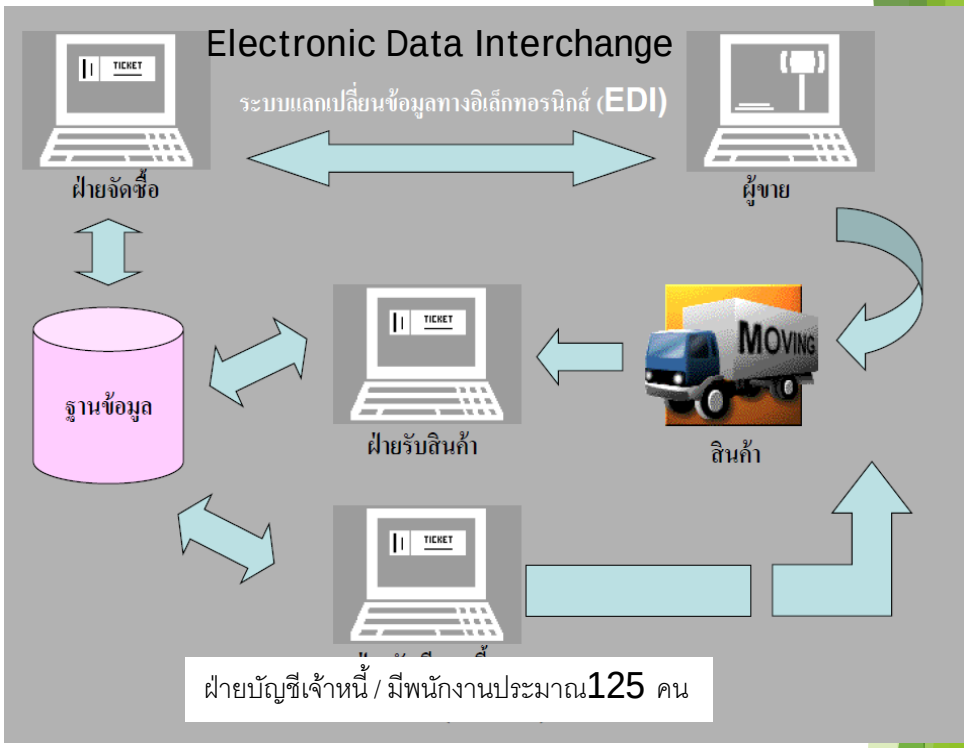


All organizations are composed of individual routines and behaviors, a collection of which make up a business process. A collection of business processes make up the business firm.

Example: Business Process Redesign – Ford Motor Company's Procurement Process



ก่อนการออกแบบกระบวนการจัดซื้อใหม่



หลังทำการออกแบบกระบวนการจัดซื้อใหม่

Invoiceless processing

Systems Development and Organizational Change

4. **การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm shifts): การเปลี่ยนกรอบแนวคิด วิธีปฏิบัติ และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ**

- คิดลักษณะการประกอบธุรกิจใหม่ (Rethink the nature of the business)
- กำหนดรูปแบบธุรกิจใหม่ (Define a new business model)
- เปลี่ยนบทบาทและรูปแบบการดำเนินงานขององค์กร (Change the organization's role and way of doing business)
- เปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐานในการสร้างและส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบธุรกิจเดิม
- Example: บริษัท Schneider National ซึ่งเดิมเน้นธุรกิจขนส่งสินค้า ได้ขยายสู่ธุรกิจ Logistics และ Freight Management โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการการขนส่งและ Supply Chain ให้แก่ลูกค้า เช่น บริษัทขนส่งอื่น ๆ

Describe each type of organizational change enabled by information technology. Give an example of each type of change, as it might be illustrated through the operations of a hotel.

1. Automation, employees are assisted with performing tasks automatically. In a hotel, this might mean that a system is set up for the reservations desk to record and process customer reservations.

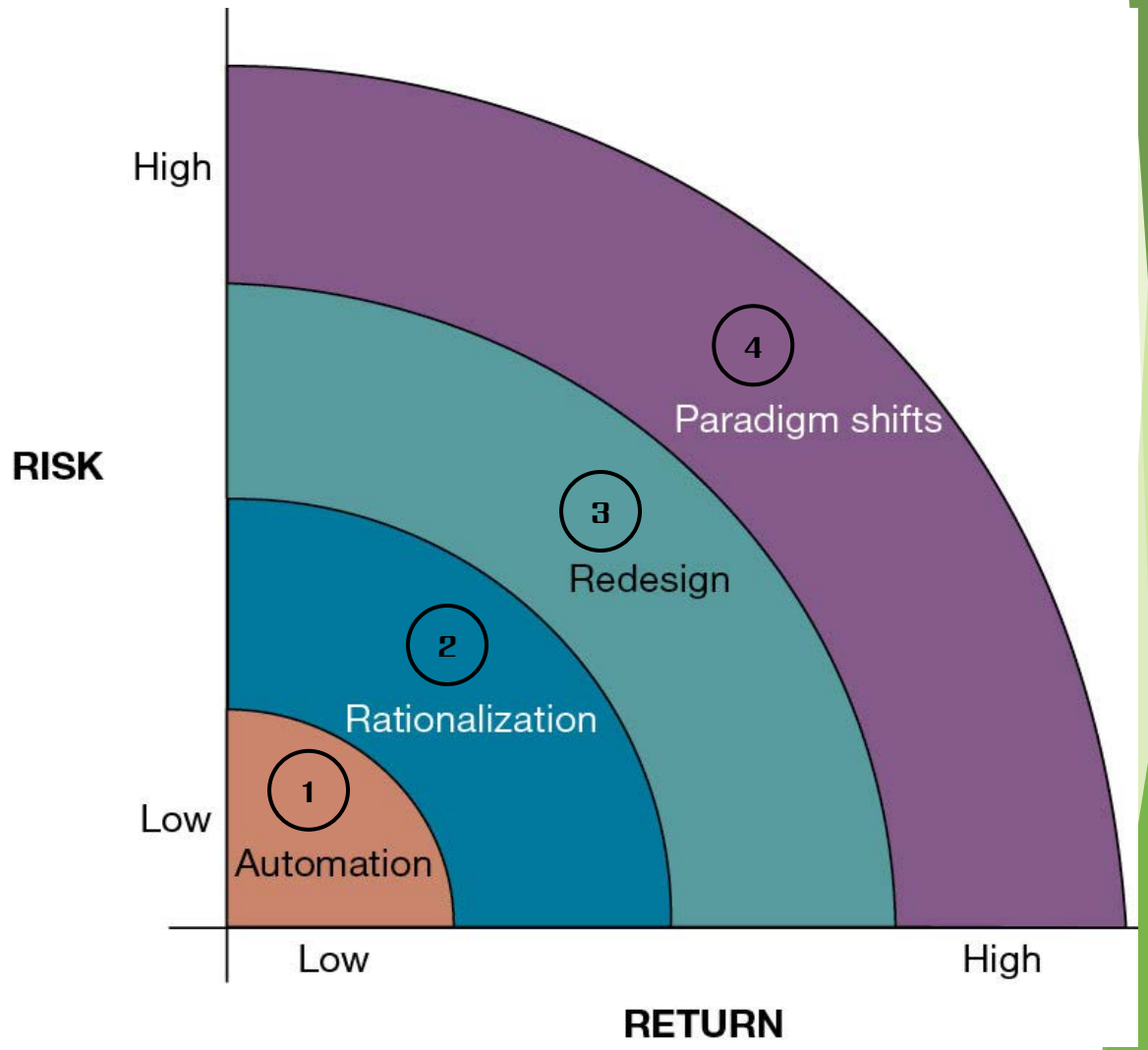
2. Rationalization of procedures, standard operating procedures are streamlined. In a hotel, this might mean that a reservation system that required three or four steps for checking a customer in would be reduced to one or two steps.

3. Business process reengineering, business processes are analyzed, simplified and redesigned. In a hotel, the reservation and check-in system might be designed to allow the customers to reserve rooms and check in themselves, without the need of a hotel employee to confirm the process.

4. Paradigm shift, the very nature of the business is rethought and new business models are defined. In a hotel, this might mean shifting from the traditional business model of renting rooms on a night-by-night basis to offering long-term stays, supported by digital platforms and information systems.

ORGANIZATIONAL CHANGE CARRIES RISKS AND REWARDS

- The most common forms of organizational change are automation and rationalization. These relatively slow-moving and slow-changing strategies present modest returns but little risk.
- Faster and more comprehensive change—such as redesign and paradigm shifts—carries high rewards but offers substantial chances of failure.



ENHANCING DECISION MAKING

Outline



The different types of decisions



How does the decision-making process work?



How do information systems support the activities of managers and management decision making?



Information systems support decision making in each management level

Decision Making

- Business value of improved decision making มูลค่าธุรกิจของการปรับปรุงการตัดสินใจ
  - การปรับปรุงการตัดสินใจเรื่อง “เล็ก ๆ” หลายร้อยหรือหลายพันครั้ง สามารถสร้างมูลค่ารวมให้ธุรกิจได้อย่างมากในแต่ละปี

TABLE 12-1 BUSINESS VALUE OF ENHANCED DECISION MAKING

EXAMPLE DECISION	DECISION MAKER	NUMBER OF ANNUAL DECISIONS	ESTIMATED VALUE TO FIRM OF A SINGLE IMPROVED DECISION	ANNUAL VAUE
Allocate support to most valuable customers	Accounts manager	12	$ 100,000	$1,200,000
Predict call center daily demand	Call center management	4	150,000	600,000
Decide parts inventory levels daily	Inventory manager	365	5,000	1,825,000
Identify competitive bids from major suppliers	Senior management	1	2,000,000	2,000,000
Schedule production to fill orders	Manufacturing manager	150	10,000	1,500,000
Allocate labor to complete a job	Production floor manager	100	4,000	400,000

The different types of decisions

การตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured)

- เป็นการตัดสินใจที่แปลกใหม่ ซับซ้อน และไม่ใช่งานประจำ
- ไม่มีขั้นตอนหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน
- ต้องอาศัยการพิจารณา วิจารณญาณ ประสบการณ์ และความเข้าใจของผู้ตัดสินใจ

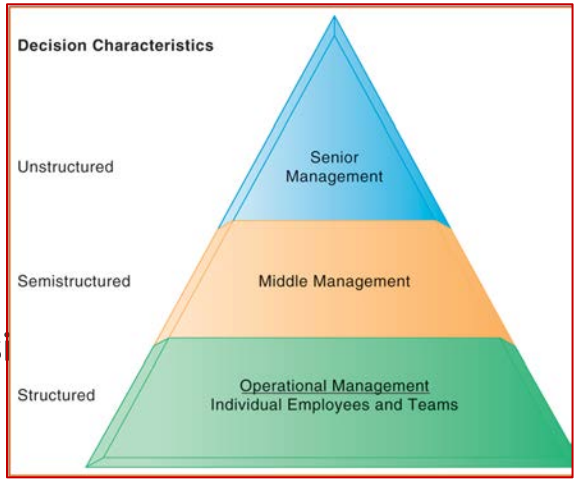
การตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง (Structured)

- เป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ และเป็นกิจวัตรประจำวัน (Repetitive and routine)
- มีกฎเกณฑ์ ขั้นตอน หรือเกณฑ์การตัดสินใจที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
- สามารถใช้วิธีการเดิมในการตัดสินใจแต่ละครั้งได้

การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง (Semistructured)

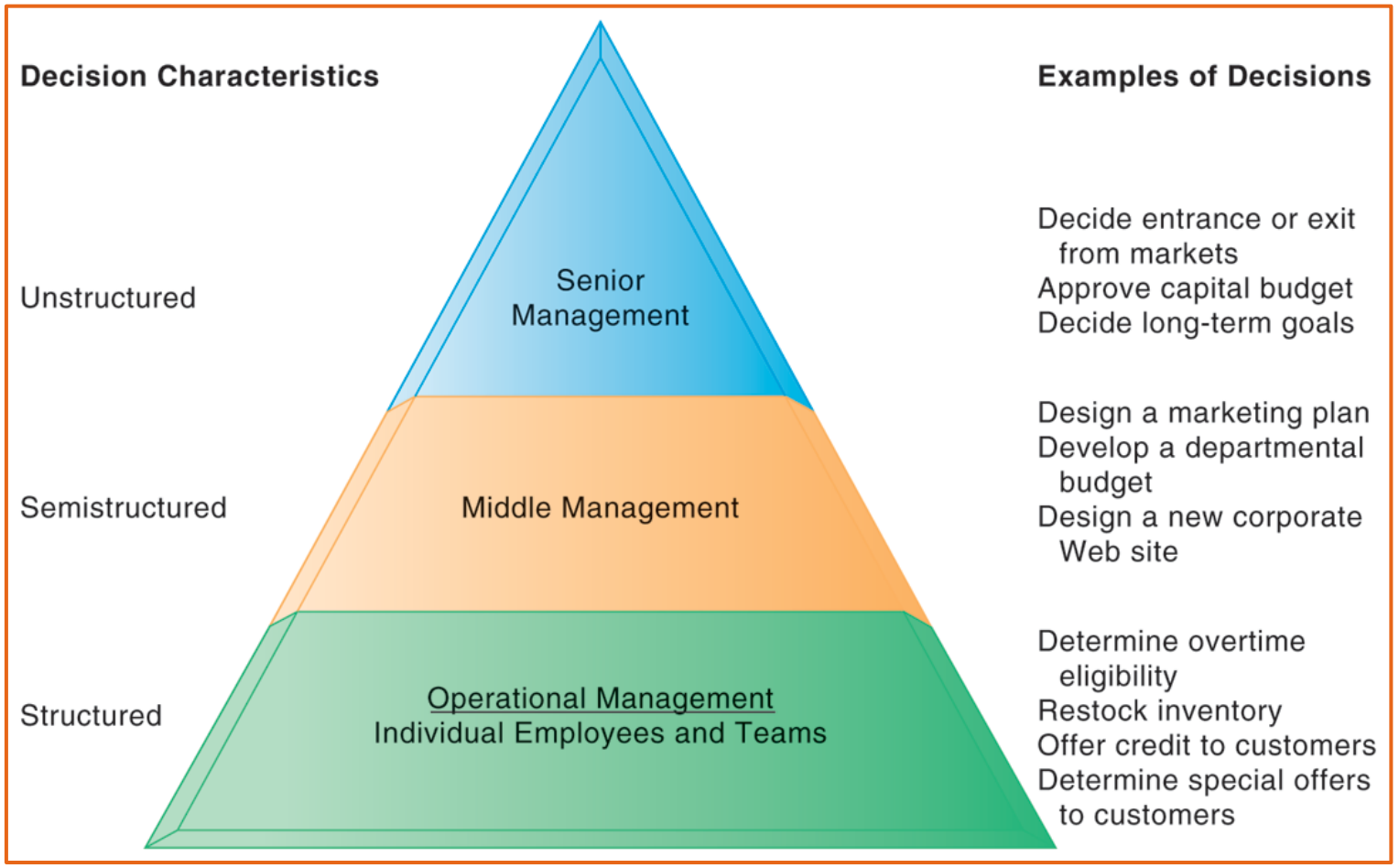
- บางส่วนของการตัดสินใจมีกฎเกณฑ์หรือขั้นตอนที่ชัดเจน
- แต่อีกบางส่วนต้องอาศัยวิจารณญาณและประสบการณ์ของผู้ตัดสินใจ
- ข้อมูลและระบบสารสนเทศสามารถช่วยวิเคราะห์ทางเลือก แต่ไม่สามารถตัดสินใจแทนได้ทั้งหมด

Decision Making



- **ผู้บริหารอาวุโส (Senior managers):**
  - **ตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Decisi**
  - E.g. เราควรจะเข้าสู่ตลาดใหม่หรือไม่
- ผู้จัดการระดับกลาง (**Middle managers):**
  - การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง (Semistructured Decisions) โดยบางส่วนมีขั้นตอนหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน และบางส่วนต้องอาศัยการวิเคราะห์และวิจารณญาณของผู้จัดการ
  - E.g. ทำไมรายงานการรับคำสั่งซื้อแสดงการลดลง ใน Minneapolis ?
- ผู้จัดการระดับปฏิบัติการและพนักงาน (Operational Managers and Employees)
  - **ตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง (Structured Decisions)**
  - E.g. ลูกค้าตรงตามเกณฑ์สำหรับการให้สินเชื่อหรือไม่?

DECISION-MAKING LEVELS AND TYPES OF DECISIONS



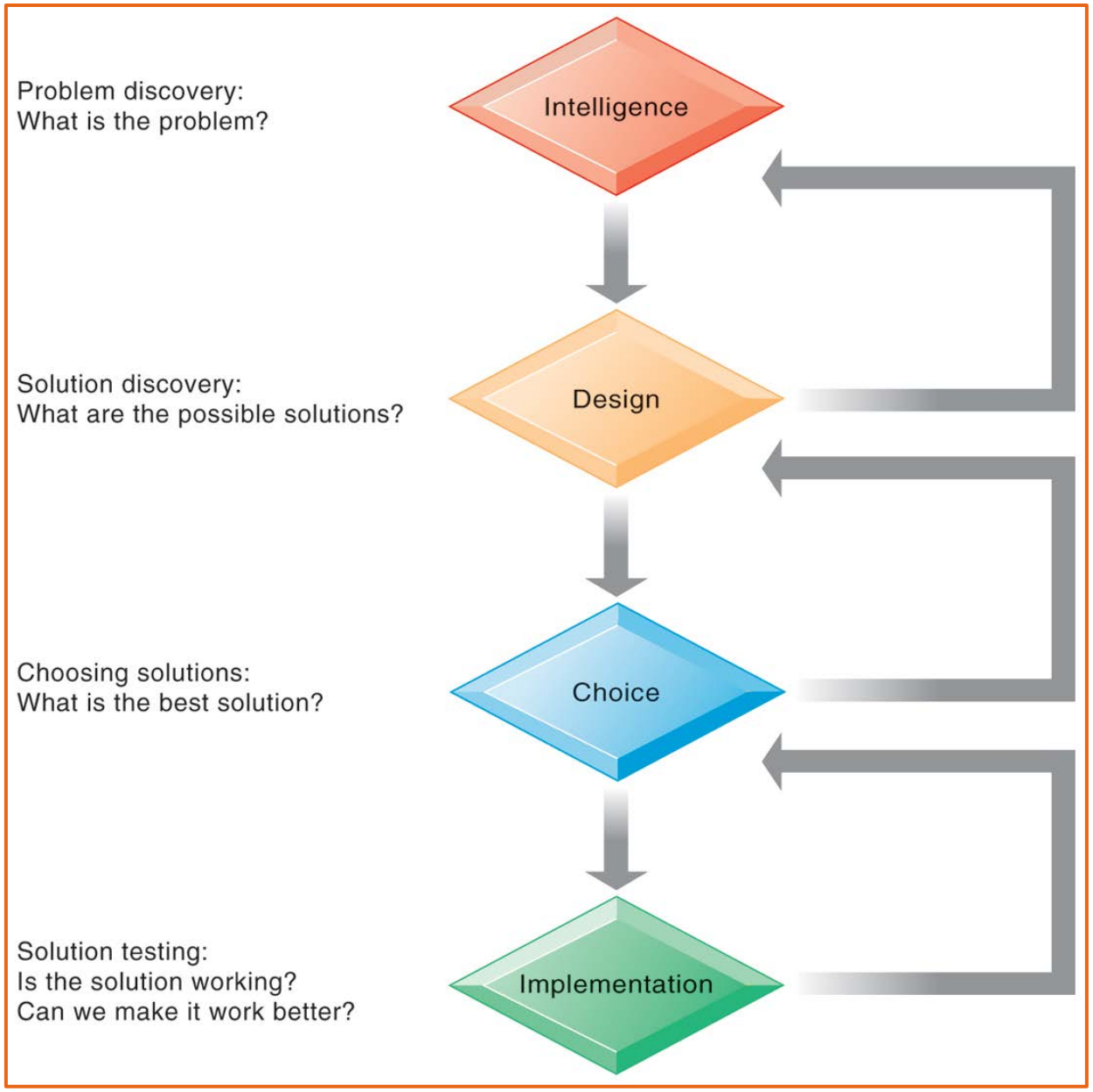
ผู้บริหารแต่ละระดับมีลักษณะการตัดสินใจและความต้องการสารสนเทศที่แตกต่างกัน จึงต้องการระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับลักษณะการตัดสินใจและระดับการบริหาร

How does the decision-making process work?

- 4 ขั้นตอนของกระบวนการการตัดสินใจ

1. Intelligence
   - การค้นหา ระบุ และทำความเข้าใจ ปัญหาหรือโอกาส ที่เกิดขึ้นในองค์กร
2. Design
   - การพัฒนาและวิเคราะห์ ทางเลือกในการแก้ปัญหา
3. Choice
   - การเลือก ทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหา
   - Choosing among solution alternatives
4. Implementation
   - นำทางเลือกที่ตัดสินใจไปปฏิบัติ และติดตามผลเพื่อประเมินว่าการแก้ปัญหาบรรลุเป้าหมายหรือไม่

STAGES IN DECISION MAKING



Managerial Roles

- **Classical model of management** รูปแบบดั้งเดิมของการจัดการ: 5 หน้าที่หลัก
  - Planning — การวางแผน
  - Organizing — การจัดองค์กร/จัดระเบียบ
  - Coordinating — การประสานงาน
  - Deciding — การตัดสินใจ
  - Controlling — การควบคุม

- **Contemporary behavioral models**
  - พฤติกรรมการทำงานจริงของผู้บริหารแตกต่างจากภาพที่อธิบายในแบบจำลองดั้งเดิม
  - มีความเป็นระบบน้อยกว่า ไม่เป็นทางการมากกว่า และต้องตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ มากกว่า
  - มีเวลาสะท้อนและไตร่ตรองน้อยกว่า และการทำงานมีการจัดระเบียบน้อยกว่าที่แบบจำลองดั้งเดิมอธิบายไว้

ระบบสารสนเทศสามารถสนับสนุนผู้บริหารในบางบทบาทและกิจกรรมการจัดการ

Managerial Roles



- Mintzberg's 10 managerial roles
  - Interpersonal roles (บทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์)
    1. Figurehead (ผู้แทนองค์กร / ผู้ทำหน้าที่เชิงพิธีการ)
    2. Leader (ผู้นำ)
    3. Liaison (ผู้ประสานงาน)
  - Informational roles (บทบาทด้านข่าวสาร)
    4. Monitor/Nerve Center (ผู้ติดตามและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ)
    5. Disseminator (ผู้เผยแพร่และกระจายสารสนเทศ)
    6. Spokesperson (ผู้แถลงข่าวสาร)
  - Decisional roles (บทบาทด้านการตัดสินใจและการจัดการทรัพยากร)
    7. Entrepreneur (ผู้ประกอบการ /ผู้ริเริ่มและพัฒนาธุรกิจ)
    8. Disturbance handler (ผู้จัดการความขัดแย้ง/แก้ไขปัญหา)
    9. Resource allocator (ผู้จัดสรรทรัพยากร)
    10. Negotiator (ผู้เจรจา)

How Do Information Systems Support Managers and Management Decision Making?

- Interpersonal roles (บทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์)
  1. Figurehead ((ผู้แทนองค์กร / ผู้ทำหน้าที่เชิงพิธีการ)
  2. Leader (ผู้นำ)
  3. Liaison (ผู้ประสานงาน)
- Informational roles (บทบาทด้านข่าวสาร)
  4. Monitor/Nerve Center (ผู้ติดตามและรวบรวมข้อมูลข่าวสาร)
  5. Disseminator (ผู้เผยแพร่ข่าวสาร)
  6. Spokesperson (ผู้แถลงข่าวสาร)
- Decisional roles (บทบาทด้านการตัดสินใจ)
  7. Entrepreneur (ผู้ประกอบการ)
  8. Disturbance handler (ผู้ขจัดความขัดแย้ง)
  9. Resource allocator (ผู้จัดสรรทรัพยากร)
  10. Negotiator (ผู้เจรจา)

TABLE 12.2 MANAGERIAL ROLES AND SUPPORTING INFORMATION SYSTEMS

ROLE	BEHAVIOR	SUPPORT SYSTEMS
Interpersonal Roles		
Figurehead		Telepresence systems
Leader	Interpersonal	Telepresence, social networks, Twitter
Liaison		Smartphones, social networks
Informational Roles		
Nerve center		Management information systems, executive support system
Disseminator	Information	E-mail, social networks
Spokesperson	processing	Webinars, telepresence
Decisional Roles		
Entrepreneur	Decision	None exist
Disturbance handler	making	None exist
Resource allocator		Business intelligence, decision-support system
Negotiator		None exist

Sources: Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon; and Mintzberg, 1971.

Real-world Decision Making

- แม้ Information Systems จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร แต่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้รับประกันว่าจะทำให้การตัดสินใจดีขึ้นเสมอไป เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  - คุณภาพสารสนเทศ (Information quality)
    - การตัดสินใจที่มีคุณภาพต้องอาศัยสารสนเทศที่มีคุณภาพ
  - การกลั่นกรองของผู้บริหาร (Management filters)
    - ผู้บริหารอาจเลือกสนใจสารสนเทศบางส่วน และอาจมีอคติในการตีความหรือปฏิเสธสารสนเทศที่ไม่สอดคล้องกับความเชื่อหรือประสบการณ์เดิม
  - วัฒนธรรมและการเมืององค์กร (Organizational culture and politics)
    - วัฒนธรรมองค์กรและการเมืองภายในองค์กรอาจส่งผลต่อการยอมรับหรือการต่อต้านการตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

How Do Information Systems Support Decision Making at Each Management Level?

- Decision support for senior management สำหรับผู้บริหารระดับสูง (senior management)
  - ใช้ Executive Support Systems (ESS)
  - สนับสนุนการตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Decisions)
  - เน้นข้อมูลภาพรวม แนวโน้ม ตัวชี้วัด และปัจจัยภายนอกองค์กร
- Decision support for operational and middle Management
  - Operational Management
    - ใช้ TPS เพื่อบันทึกและประมวลผลธุรกรรมประจำวัน และให้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจที่มีโครงสร้าง (Structured Decisions)
  - ผู้บริหารระดับกลาง (middle managers)
    - ใช้ MIS (รับข้อมูลจาก TPS) เพื่อสร้าง Routine Reports, Exception Reports และ KPI Reports
    - สนับสนุนการติดตาม ควบคุม และตัดสินใจทั้งแบบมีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้าง
  - สำหรับ “Super user” and business analysts
    - ใช้ DSS เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured decision making)
    - ใช้การวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากขึ้น
    - สามารถสร้าง ปรับแต่ง และวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตนเอง



Q & A